

2016 级《高等数学 II(2)》考试卷(A)参考答案、评分标准

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 若平面 $x+y+z=1$ 与平面 $x-y+kz=0$ 垂直, 则 $k=$ 0(2) 设 $z=x\sin(x+y)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ $\cos(x+y) - x\sin(x+y)$ (3) $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx =$ $-\ln \cos 1$ (4) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \sin \frac{1}{n}$ 收敛的充分必要条件是 p 满足不等式 $p > 0$ 本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数存在是它在该点连续的 **【D】**

(A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(2) 设 $z=f(xy, x^2-y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ **【D】**(A) $f_1 + xyf_{11} + 2(x^2-y^2)f_{12} - xyf_{22}$ (B) $f_1 + xyf_{11} + 2x^2f_{12} - 4xyf_{22}$ (C) $f_1 + xyf_{11} - 2y^2f_{12} - 4xyf_{22}$ (D) $f_1 + xyf_{11} + 2(x^2-y^2)f_{12} - 4xyf_{22}$ (3) 设 $f(u)$ 为连续函数, $D=\{(x,y) \mid x^3 \leq y \leq 1, -1 \leq x\}$, $I = \iint_D x[x+f(x^2+y^2)\sin y]dxdy$,则 $I =$ **【B】**(A) $-\frac{2}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$

(C) 0

(D) $\frac{3}{2}$ (4) 设 $u_n = (-1)^n \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$, 则级数 **【C】**(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散(D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛本题
得分

三、解答题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求原点到 $A(1,1,1)$, $B(2,3,2)$ 和 $C(-1,0,2)$ 三点所确定的平面的距离。

解:

$$\overrightarrow{AB} = (1,2,1), \overrightarrow{AC} = (-2,-1,1)$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (3, -3, 3)$$

.....4'

所确定的平面的方程为 $3(x-1)-3(y-1)+3(z-1)=0$, 即

$$x-y+z-1=0 \quad \text{.....2'}$$

故应用点到平面的距离公式可得, 所求的距离为 $d = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 2'

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2017-3-20 使用学期 16-17-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(2) 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 求 $dz|_{(0,1)}$.

解法一: 将 $x=0, y=1$ 代入原式可得 $z=1$ 1'

将 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 两边分别关于 x, y 求导可得:

$$z + (x+1)z'_x = 2xf(x-z, y) + x^2 f'_1(x-z, y)(1-z'_x),$$

$$(x+1)z'_y - 2y = x^2[f'_1(x-z, y)(-z'_y) + f'_2(x-z, y) \cdot 1].$$

因此将 $x=0, y=1, z=1$ 代入关于 x 求导的式子可得: $1+z'_x=0$, 因此 $z'_x=-1$,

代入关于 y 求导的式子可得: $z'_y-2=0$, 因此 $z'_y=2$,6'

故可得 $dz|_{(0,1)} = -dx + 2dy$ 1'

解法二: 将 $x=0, y=1$ 代入原式可得 $z=1$ 1'

令 $F(x, y, z) = (x+1)z - y^2 - x^2 f(x-z, y)$, 则

$$F_x|_{(0,1,1)} = z - 2xf(x-z, y) - x^2 f'_1(x-z, y)|_{(0,1,1)} = 1$$

$$F_y|_{(0,1,1)} = -2y - x^2 f'_2(x-z, y)|_{(0,1,1)} = -2$$

$$F_z|_{(0,1,1)} = x+1+x^2 f'_1(x-z, y)|_{(0,1,1)} = 1 \text{4'}$$

$$z'_x = \frac{F_x}{F_z}|_{(0,1,1)} = -1, \quad z'_y = \frac{F_y}{F_z}|_{(0,1,1)} = 2, \text{2'}$$

故可得 $dz|_{(0,1)} = -dx + 2dy$ 1'

(3) 已知平面区域 D 由抛物线 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = x^2$ 所围成, 计算二重积分 $\iint_D x\sqrt{y}d\sigma$.

$$\iint_D x\sqrt{y}d\sigma = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} x\sqrt{y}dy \text{2'}$$

$$\text{解: } = \frac{2}{3} \int_0^1 x(x^{\frac{3}{4}} - x^3)dx = \frac{2}{3} \int_0^1 (x^{\frac{7}{4}} - x^4)dx \text{3'}$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{4}{11} - \frac{1}{5} \right) = \frac{6}{55} \text{3'}$$

(4) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dv$, 其中 Ω 是平面曲线 $\begin{cases} y^2 = z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面与平面 $z=2$ 所围成的空间闭区域.

解:

旋转曲面方程 $x^2 + y^2 = z$ 2'

$$\iiint_{\Omega} z^2 dv = \int_0^2 dz \iint_{D_z} z^2 dxdy = \int_0^2 z^2 dz \iint_{D_z} dxdy \text{4'}$$

$$= \int_0^2 z^2 A(D_z) dz = \int_0^2 z^2 \pi z dz = \pi \int_0^2 z^3 dz = 4\pi \text{2'}$$

本题
得分

四、(本题 10 分)求上半球面 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 在平面 $z=1$ 以上部分的面积.

解: 上半球面的方程为 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$, 于是

$$z'_x = -\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}, \quad z'_y = -\frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}},$$

$$\text{故 } dS = \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} = \frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} dxdy \text{4'}$$

$$S = \iint_D dS = \iint_D \frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \frac{2}{\sqrt{4-r^2}} r dr \text{6'}$$

$$= -2\pi \cdot \int_0^{\sqrt{3}} \frac{d(4-r^2)}{\sqrt{4-r^2}} = 4\pi \cdot \sqrt{4-r^2} \Big|_0^{\sqrt{3}} = 4\pi.$$

本题
得分

五、(本题 10 分)若函数 $f(x, y) = axy - x^3 - y^3$ 在点 $(1, 1)$ 取得极值, 求常数 a 的值, 并判断此极值是极大值还是极小值.

解: 因为函数 $f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处取得极值, 于是

$$f_x(1, 1) = ay - 3x^2 \Big|_{(1,1)} = a - 3 = 0 \Rightarrow a = 3. \text{3'}$$

$$\text{点 } (1, 1) \text{ 处, } A = f''_{xx}(1, 1) = -6x \Big|_{(1,1)} = -6 < 0,$$

$$B = f''_{xy}(1, 1) = 3,$$

$$C = f''_{yy}(1, 1) = -6y \Big|_{(1,1)} = -6,$$

$$AC - B^2 = 27 > 0$$

所以函数 $f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处取得极大值.7'

本题 得分	
----------	--

六、（本题 10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)x^{n+3}$ 的收敛域与和函数。

解：

$$\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n+2} = 1$$

$$\therefore R = 1$$

$\therefore$ 当 $x = \pm 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(\pm 1)^{n+3}$ 发散，故收敛域为 $(-1, 1)$ 4'

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)x^{n+3} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)x^{n+1}$$

$$= x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (x^{n+2})' = x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+2} \right)' \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$= x^2 \left(\frac{x^3}{1-x} \right)' = x^2 \left(-x^2 - x - 1 + \frac{1}{1-x} \right)'$$

$$= x^2 \cdot \left(-2x - 1 + \frac{1}{(1-x)^2} \right) = \frac{x^2}{(1-x)^2} - x^2 - 2x^3 \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$= x^2 \cdot \frac{3x^2 - 2x^3}{(1-x)^2} = \frac{3x^4 - 2x^5}{(1-x)^2}$$

本题 得分	
----------	--

七、（本题 6 分）设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微，证明：

$z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的偏导数存在。

证明：根据可微的定义，当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + o\left(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}\right) \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$\begin{aligned} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} &= \frac{A(x - x_0) + B(y_0 - y_0) + o\left(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y_0 - y_0)^2}\right)}{x - x_0} \\ &= \frac{A(x - x_0) + o(|x - x_0|)}{x - x_0} = A + \frac{o(|x - x_0|)}{x - x_0} \quad \dots\dots\dots 4' \\ &= A + \frac{o(|x - x_0|)}{|x - x_0|} \cdot \frac{|x - x_0|}{x - x_0} \rightarrow A \quad (x \rightarrow x_0) \end{aligned}$$

即 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处关于 x 的偏导数存在。

同理可证 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处关于 y 的偏导数存在。